임1]

제48회 공군 정보통신경연대회 최종계획

☐ 개 요

정보통신장병의 직무수행능력 제고 및 전문성 강화를 위한 제48회 공군 정보통신경연대회 최종계획임.

제48회 경연대회 기본계획 대비 주요 변경사항

- 「전술지휘소 구축」 기준시간 변경(1시간 → 40분)
  - * 과거(24년) 대비 평가항목 다수 축소에 따른 소요시간 검토결과(시행부대) 반영
- 「전파혼신원 탐지」 이론평가 미시행(혼신원 탐지·추적 실기 100% 반영)
  - * 실전적 경연대회 시행 및 평가 효율화 목적
- 「AI 활용 체계개발」 보안지침 보강
  - * 기존 : 보안위배 자료 입력 금지 → 최종 : 보안대책 수립·반영
- 평가관 운영계획 및 시상식 기본계획(案) 포함
- 종목별 세부 시행계획(평가기준·절차, 주의사항 및 참고자료 등) 포함 [별지]

☐ 기본방침

○ 경연대회는 교육사(정보통신학교) 위임 시행(세부계획 수립·시행, 결과보고 등)

○ 종목은 「전술지휘소 구축」, 「전파혼신원 탐지」, 「AI 활용 체계개발」 3개

○ 참가대상은 정보통신병과 全장병 및 군무원이며, 종목별 최우수상 수상자는 수상 연도로부터 3년간 출전 제한

○ 종목별 평가관은 非출전 부대원으로 선정(공본 주관)하고, 평가기준은 교육사(정보통신학교)와 사전협의·조정

○ 대회기간 中 병력 차출 등 불필요 행정 간소화를 위해 개회식 미시행

☐ 대회일반

○ 기간/장소 : 11. 17.(화) ~ 11. 20.(금) / 교육사 정보통신학교 **[참고 1]**

○ 주관/시행 : 공본(정보화부) / 교육사(정통학교)

○ 경연종목 : 전술지휘소 구축, 전파혼신원 탐지, AI 활용 체계개발 **[참고 2]**

○ 참가대상 : 全부대 정보통신병과 장병 및 군무원

○ 참가복장 : 전투복(현역) 및 민방위복(군무원)

○ 포 상 : 단체상 3개 부대, 개인상 45개(상장 총 48개)

☐ 종목별 시행계획 [별지]

1 전술지휘소 구축

○ 경연시간/장소 : 40분(초과 시 감점) / 정보통신학교 전술학과장

○ 경연내용 : 전술지휘소 內 정보통신체계 구축 및 통신망 개통
* 구축체계 : AFCCS, 국방망, 유선통신망(광케이블 접속 포함), 위성통신망

○ 지참품목 : 가설 공구, RJ-45 커넥터, UTP 케이블, 전원 멀티탭 등

○ 평가항목 : 광섬유 심선 접속 상태, IP 전화기 구성 등 47개

2 전파혼신원 탐지

○ 경연시간/장소 : 2시간 / 교육사 일대(무작위)

○ 경연내용 : 휴대용 모의 혼신원(3개) 탐지

○ 지참품목 : 휴대형 전파측정장비(수동방탐 1식, 자동방탐 1식 / 기종무관)
* 지참장비 미충족 부대는 평가용 장비 활용 및 사전교육(10월 2주 / 7전대)
* 안전사고 예방을 위한 2인 1조 합동 탐지 시행(개별 이동 불가)

○ 경연방식 : 휴대용 전파측정장비 수량 등 고려, 출전팀 시간 분리 시행

○ 평가항목

평 가 항 목	전파혼신원 탐지(대역)			총 점
	A(VHF)	B(UHF)	C(GHz)	
배 점	30	30	40	100

* 동점 시, 전파혼신원 C → B → A 순으로 순위 결정
* 모의 혼신원 1종은 7전대 장비 활용(지원)

3 AI 활용 체계개발

○ 경연시간/장소 : 15분 내외 / 정보통신학교 선도관-207

○ 개발내용 및 보안대책 : **[참고 4]**

○ 경연방식 : SW 시현(팀장), 질의(평가관) 및 개발지도(체계단)

○ 평가항목

평 가 항 목	완 성 도	AI 활용도	차 별 성	프레젠테이션	총 점
배 점	50	30	15	5	100

○ 자료제출

① 운용개념기술서 : 11. 13.(금)까지 인트라넷 메일(boltenge@af.mil)로 제출

② SW : 11. 10.(화)까지 CD/DVD R(업무보조용)로 우편 제출
* 독립 PC에서 실행 가능하도록 사용 설명서(Readme.txt) 포함제출
* 주소 : 경남 진주시 금산면 송백로46 사서함306-10 정보통신학교(우편번호 : 52634)

[참고 4] AI 활용 체계개발 세부지침

○ 개발주제 : 부대운영 및 정보통신체계 운용 효율화 소프트웨어

○ 개발환경 : 인터넷(활용 AI 등 개발환경 자유)

○ 개발스택(권장)

- 백엔드 : Spring Boot 2.7.18(Kotlin 2.0.21, Java 17, Gradle, WAR)
- 프론트엔드 : React 19 SPA(TypeScript strict, Vite, pnpm)
- DB : Mysql 8.0

○ 주요기능(요구사항)

- **[부대운영]**
  - 정보통신 운영현황
    * 구분 항목 및 내용은 자유로이 입력, 수정, 삭제 가능
  - 정보통신 상황(GPS 전파교란 위기경보단계 등)
    * 구분 항목 및 내용은 자유로이 입력, 수정, 삭제 가능
  - 일일 병력 현황, 근무자 현황, 지시사항 등
    * 구분 항목 및 내용은 자유로이 입력, 수정, 삭제 가능
- **[정비관리]**
  - 정비 요청(사용자 / 요청내역, 시간 등), 승인(관리자)
  - 정비 우선순위(일반, 긴급) 분류, 작업 예정 일자 및 지시(담당 부서·인원 배정)
  - 정비 진행상태(계획, 완료) 변경, 관리자 주관 정비계획 기입·수정
  - 정비현황 모니터링(일일 / 주간 / 월간 정비현황 캘린더 시현 등)
  - 정비 요청 접수 및 진행상태 변경 알림 등

출력일자: (2026-10-21 ...:22)

※ 보안대책

○ **작업 간 군사자료 입력 금지**
  * 개발 및 운용개념기술서 작성 간 군과 상관없는 임의자료 입력(예: 체계1, 가나다)

○ **시현을 위한 예시자료는 평가 당일 오전 시현용 독립PC에서 입력**
  * 자료 입력, 수정 가능 기능 위주 평가(예시자료의 입력 수준은 미평가)

○ **SW 등 산출물은 기타 클라우드, SNS 등 별도 서버 내 업로드 금지**

○ **팀장 및 정보통신 분임보안담당관 주관 보안대책 준수 여부 확인**
  * 팀장 : 개발 진행 간, 정보통신분임보안담당관 : SW 제출 전 최종 확인

○ **경연대회 종료 후 개발 SW 등 산출물 일체 삭제(서약서 집행)**
  * SW 및 소스코드 등의 산출물은 미활용(군 내부망으로의 반입 금지)

❑ 평가관 운영계획

○ 평가관은 非출전 부대원으로 추천(정보통신학교) 후 선정(공본 정보화부)

* 평가위원장은 영관장교, 평가위원은 해당분야의 숙련자로 2배수 추천(교육사)

○ 종목별 위원장(1명 / 정보통신 장교), 위원(종목별 2 ~ 4명)으로 구성

* 위원은 종목별 참가 대상특기와 동일 특기 인원으로 지정(군무원은 무관)

○ 정보통신학교 소속 인원 평가 참여(보조 및 진행)를 통한 대회 보완요소 식별

○ AI 활용 체계개발 종목 평가관은 SW 개발부대*(체계단, 작통단 등) 및 당해연도 개발 소요부대('26년 : 공본 정보화부) 인원 포함

* 개발부대 인원(非 개발부서) 출전 시, 평가권한 미부여 下 개발지도 수행

○ 종목별 특성(평가항목, 분야 및 방법 등)을 종합 고려한 평가관 운영

구 분	평 가 관	비 고
전술지휘소 구 축	• 위원장 : 1명(영관장교 / 중령 ~ 중령[진]) • 위 원 : 3명(준위 ~ 상사 / 가군 ~ 나군 상당) * 평가항목(유선, 위성 등) 숙련자 선정	과거('24년) 대비 평가항목 축소에 따른 평가관 최소화(6명 → 3명)
전파혼신원 탐 지	• 위원장 : 1명(영관장교) • 위 원 : 2명(준위 ~ 상사 / 가군 ~ 나군 상당)	-
AI 활용 체계개발	• 위원장 : 1명(영관장교) • 위 원 : 4명(소령 ~ 상사 / 가군 ~ 나군 상당) - 소요부대(공군본부 정보화기획참모부) 포함 - 개발부대(지능정보체계관리단*) 포함 * '26년 개발SW 주제(인트라넷用) 고려	정성적 평가 및 개발지도 등 고려 위원 다수 편성

증위 /김경호/2026-10-21 22:28

AI 활용 체계 개발

1 일반사항

가. 일시/장소 : 11. 19.(목) 13:30 / 정보통신학교 선도관-207

나. 경연내용 : 개발 SW(부대운영 및 정보통신체계 운용 효율화) 시현

* 추진배경 : 참고자료

다. 참가대상 : 장교(팀장), 사이버체계운용(301X) 장병 및 군무원(3인 1조)

라. 복 장 : 현역(전투복), 군무원(민방위복)

마. 보안대책

○ 작업 간 군사자료 입력 금지

* 개발 및 운용개념기술서 작성 간 군과 상관없는 임의자료 입력(예: 체계1, 가나다)

○ 시현을 위한 예시자료는 평가 당일 오전 시현용 독립PC에서 입력

* 자료 입력, 수정 가능 기능 위주 평가(예시자료의 입력 수준은 미평가)

○ SW 등 산출물은 기타 클라우드, SNS 등 별도 서버 내 업로드 금지

○ 팀장 및 정보통신 분임보안담당관 주관 보안대책 준수 여부 확인

* 팀장 : 개발 진행 간, 정보통신분임보안담당관 : SW 제출 전 최종 확인

○ 경연대회 종료 후 개발 SW 등 산출물 일체 삭제(서약서 집행)

* SW 및 소스코드 등의 산출물은 미활용(군 내부망으로의 반입 금지)

바. 제출자료

1) 운용개념기술서 : 11. 13.(금)까지 인트라넷 메일(boltenge@af.mil)로 제출

2) SW : 11. 10.(화)까지 CD/DVD R(업무보조용)로 우편 제출

* 독립 PC에서 실행 가능하도록 사용 설명서(Readme.txt) 포함제출

* 주소 : 경남 진주시 금산면 송백로46 사서함306-10 정보통신학교(우편번호 : 52634)

2 기준 및 절차

가. 기준시간 : 15분

나. 시현방법 : 평가 당일(오전 중) 시현용 독립 PC 내 설치 후 시현

* SW 시현(팀장), 질의(평가관) 및 개발지도(체계단)

다. 시현내용 : 운용개념기술서 2-나~다, 3번 항목

1) 체계 주요기능(운용개념기술서 2-나 항목)

2) 운용개념 및 운용 시나리오(운용개념기술서 2-다 항목)

3) 추가기능 구현(운용개념기술서 3번 항목)

3 평 가

가. 평가기준

평 가 항 목	완 성 도	AI 활용도	차 별 성	프레젠테이션	총 점
배 점	50	30	15	5	100

나. 평가관 : 軍 출전부대 위원장(영관급) 1명, 위원 4명(소요부대 1명, 개발부대 1명, 실무경력자* 2명)

* 정보통신 장교, 사이버체계운용 준위 ~ 상사 또는 군무원 가군 ~ 나군(정보통신 직군)

** 평가보조 및 진행요원 : 정보통신학교 분야별 교관

다. 세부평가기준

평가요소	평 가 항 목	배점	평 정 기 준				
			부족	미흡	보통	양호	우수
완성도 (50점)	◦ 실제 업무 처리절차에 기반하여 체계를 구축하였는가	15	3	6	9	12	15
	◦ 군 내 바로 적용 및 운용 가능하도록 체계가 구성되었는가	15	3	6	9	12	15
	◦ 주요 기능(요구사항)이 정상적으로 구현되었는가	10	2	4	6	8	10
	◦ UI가 사용자 친화적이며, 프로그램의 사용성/안정성이 충실한가	10	2	4	6	8	10
AI 활용도 (30점)	◦ 요구사항과 조건이 포함된 구체적인 프롬프트를 작성하였는가	10	2	4	6	8	10
	◦ AI 결과를 확인하며 프롬프트를 수정/보완하였는가	10	2	4	6	8	10
	◦ 생성 결과를 검토/수정하여 실제 프로그램에 적절히 반영하였는가	10	2	4	6	8	10
차별성 (15점)	◦ 주요 요구기능 외 추가로 구현한 기능이 있는가	10	2	4	6	8	10
	◦ 다른 업무로 확대하거나 지속적으로 활용할 수 있는가	5	1	2	3	4	5
프레젠테이션 (5점)	◦ 주요 기능을 효과적으로 시연(논리적이고 이해하기 쉽게 전달하였는가	2.5	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5
	◦ 기술서는 기존 업무 및 체계 설명 등에 대하여 완성도있게 작성되었는가	2	1.2	1.4	1.6	1.8	2
	◦ 질의에 적절하게 답변하였는가	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
총 점		100					

평가의견	양 호 사 항	보 완 사 항

4 참 고 자 료

운용개념 기술서(양식)

소 속	계 급	성 명	군 번

1. 현행 업무 분석

가. 업무 처리 절차

1)

*

2)

2. 체계 개념

가. 체계 소개

1) 개발스택

가) 프론트엔드

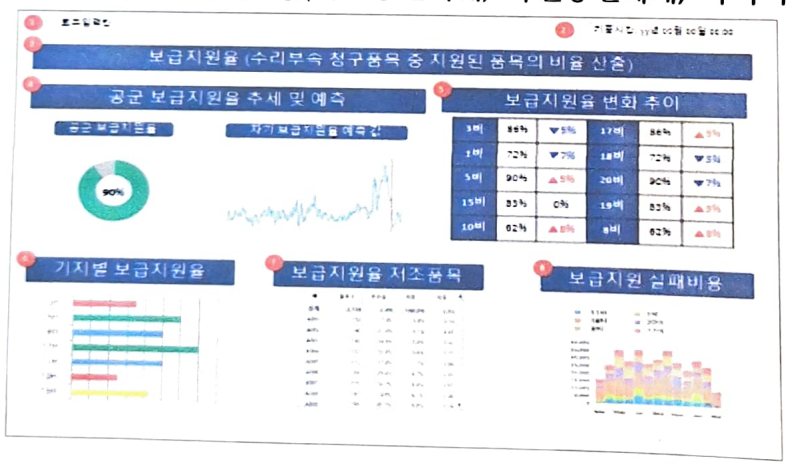
나) 백엔드

다) DB

2)

나. 체계 주요기능

① 정보통신 운영현황(기반통신체계, 작전통신체계, 사이버방호체계 등) 입력 및 시현



※ SW 내 군 관련 자료 입력 금지(임의자료 입력 : 체계1 등)

출위 /김경은 /2026-10-21 22:29

다. 운용개념 및 운용 시나리오

1)

2)

3. 추가기능 구현

[1]

[2]

4. AI 활용도

가. 활용 AI체계 :

나. AI 활용 SW 구현정도 : 00%

주요 / 추가기능	바이브 코딩 사용	입력 프롬프트	활용 소스코드
①	O	캡쳐화면(자료교환) 기입 <소스코드 직접 입력 금지>	
[1]	X		

5. 타 체계 연동방안(제언)

중위 /김경은 /2026-10-21 22:29

[추진배경] 20비 정비상황공유체계 시현화면 및 운영절차

□ 개 요

정보통신상황실(BNOC) 중심의 실시간 정비통제 및 정비 효율성 증진을 위한 정비상황 공유체계 운영계획임.

□ 필 요 성

○ BNOC ↔ 정비반 간 실시간 정비상황 확인 및 공유 제한

* BNOC, 정비반별 고장접수 양식 상이, 정비반 직접 접수건에 대한 BNOC 확인 제한

○ CCTV 장애 등 복합상황에 대한 관련 정비반의 장애인지 · 전파 미흡

* 고장접수시 단순 사항으로 판단, 특정 정비반으로만 유선 전파

○ 정비작업(계획·비계획)에 대한 종합현황 및 진척도 확인 제한

* DELIIS로 각 정비반의 정비작업 현황은 별도 확인 가능하나, 종합현황 확인은 제한

⇨ **BNOC 중심 정비상황 공유, 정비효율 증진을 위한 정비상황공유체계 운영**

□ 운영개념

○ 정비상황공유체계는 **고장조치현황, 정비작업 진행현황으로 구성**

• 고장조치현황 : BNOC, 정비반으로 접수된 장애사항에 대한 조치현황

접수일시	부서명	대상장비	장애증상	신고자	정비부서	조치결과
00. 0. 00.	00반	전화기	잡음발생	중사 000	유선반	작업완료

• 정비작업 진행현황 : 주간 계획·비계획정비 작업/완료 현황

부서명	작업	완료	전체작명	완료현황	미완료현황	진척도
000반	A	B	A + B	C	(A + B) - C	C / (A + B)

○ 인트라넷 웹 기반으로 **BNOC · 정비반에서 직접 입력/수정 가능**하며, 상황전시기 시현을 통해 **정비현황에 대한 실시간 공유 가능**

• 고장접수 빈도, 상황전시기 보유여부 등을 고려 주요 활용부서 지정

• 주요활용부서는 대형전시기 활용, 일반부서는 PC 모니터 사용

○ **BNOC는 정비통제**(고장접수, 작업지시, 현황관리 등), **정비반은 정비수행**(자체현황판을 대체하여 작업결과, 현황입력/수정) **중심으로 체계 활용**

○ 향후 각 정비반 요구사항을 반영한 체계개선 및 운영개념 발전 추진

□ 운영절차

○ 고장조치현황

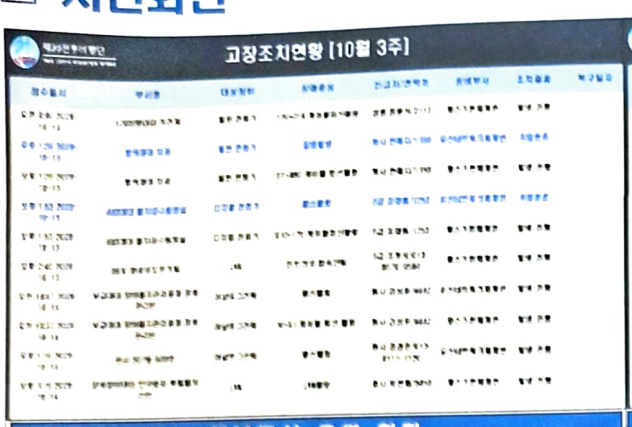
- 요청부서는 **유선 또는 고장접수게시판**을 통해 BNOC로 고장접수
  - * 고장접수게시판을 신설하여 고장접수 간편화 도모
  - * 지휘관·참모 정비요청 또는 작전관련 긴요 정비소요는 정비반에서 선조치 후 BNOC 통보
- BNOC는 고장접수 시 **장애유형에 따라 조치부서 지정**
  - * 정비상황공유체계 상 고장접수 내용 입력, 접수/조치부서 지정결과는 고장접수게시판에 답변
- 정비반은 전시기(또는 모니터)를 통한 고장조치현황 수시 모니터링
  - * 타 부서 정비 공조사항 직접 입력 및 장애증상 수정 등
- 정비반은 고장접수 확인 시 현장출동 필요여부를 판단하여 원격 및 출동정비 수행
- 정비반은 정비작업 완료 시 조치결과 직접수정
  - * BNOC는 매일 16시를 기준으로 DELIIS 현황과 정비완료 현황 확인/일치화

○ 정비작업 진행현황

- 정비반은 매일 08:30 기준 일일 작업건수 입력
  - * 고장접수(비계획정비) 현황을 포함하여 작업건수 수시 수정
- 정비반은 매일 16:00 기준 일일 작업계획 대비 완료건수 입력
- 정비통제담당은 진행현황을 확인하여 미완료 작업 최소화

증위 /김철수/ /2016-10-21 22:

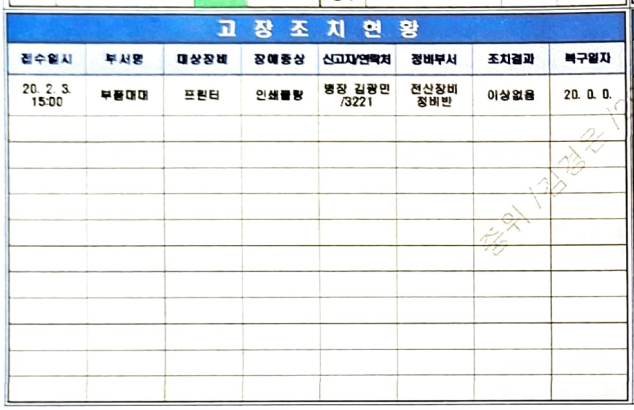
□ 시현화면













고장조치현황

순서	① 고장접수	② 조치부서 지정	③ 접수현황 모니터링	④ 원격 및 출동정비	⑤ 조치결과 입력
부서	요청부서	BNOC	각 정비반	각 정비반	각 정비반
수단	고장접수 게시판/유선	정비상황 공유체계	전시기 (모니터)	유선 또는 현장출동	정비상황 공유체계

※ 지휘관·참모 정비요청 또는 작전관련 긴요 정비소요는 각 정비반에서 우선정비 후 체계입력

정비작업진행현황

순서	① 작업계획 입력	② 작업건수 수정	③ 완료건수 입력	④ 진행현황 확인
부서	각 정비반	각 정비반	각 정비반	BNOC
수단	정비상황 공유체계	정비상황 공유체계	정비상황 공유체계	상황전시기 /DELIIS